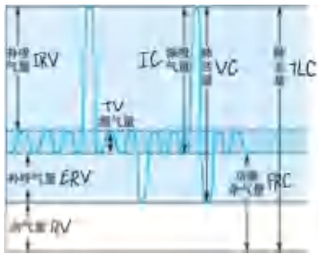
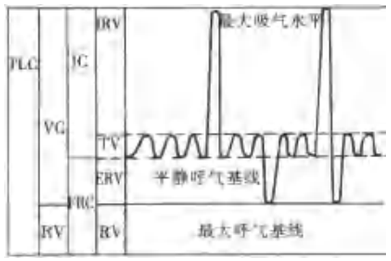
生理学 呼吸

核心精讲·通气功能的评价（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

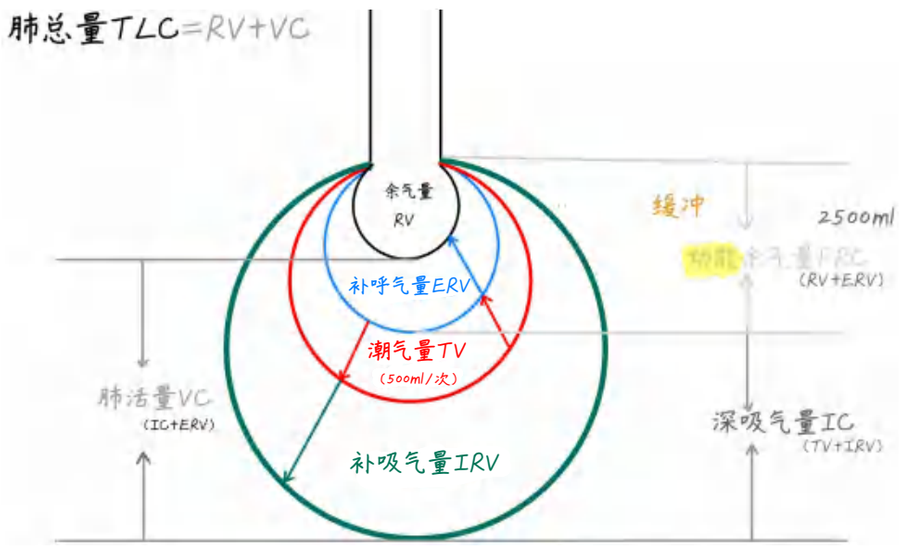
一、肺容积和肺容量



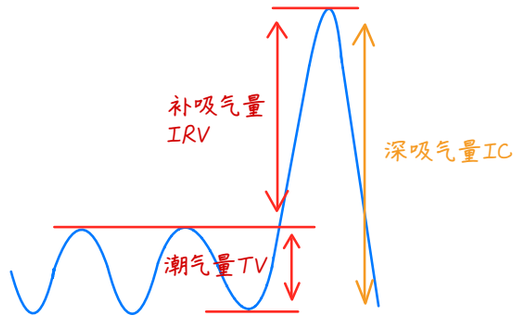


考试无需区分容积/容量区别

TV 等单一指标称为肺容积；IC 等由≥2 项肺容积加起来的指标称为肺容量		
潮气量 TV	每次吸入或呼出的气体量	正常 500ml/次
补吸气量 IRV	平静吸气末，再用力吸气、所能吸入的气体量	反映吸气储备
补呼气量 ERV	平静呼气末，再用力呼气、所能呼出的气体量	反映呼气储备
深吸气量 IC ①	平静呼气末，用力吸气、所能吸入的气体量	=TV+IRV
余气量（残气量）**RV** ②	**最大**呼气末，仍留在肺内不能呼出的气体量	**避免肺泡萎陷**（肺如弹簧、一直被胸腔负压拉着）
功能余气量 FRC（functional）	**平静**呼气末，留在肺内的气体量，=ERV+RV	约 2500ml，**缓冲呼吸气体分压变化** 大动脉弹性储器作用缓冲血压变化
肺活量 VC ③	用力吸气后再用力呼气，所能呼出的最大气体量	=TV+IRV+ERV 反映一次通气的最大能力
肺总量 TLC	肺能容纳的最大气体量	**=RV+VC**



① 强调此时为平静呼气末，再用力吸气，所吸入的气体量，对应到图上即呼气末至平静吸气末时为潮气量TV，再加上用力吸气时所吸入的气体量（补吸气量IRV）



② 强调余气量RV是最大呼气末，仍留在肺内不能呼出的气体量（余气量RV之前已用力呼气）
功能余气量FRC是平静呼气末，留在肺内的气体量，即FRC=ERV+RV（缓冲作用）

③ 肺活量VC指的是用力吸气后再用力呼气，所能呼出的最大气体量，反应了一次通气的最大能力。即VC=TV+IRV+ERV

